

一、根据要求求解下列问题。

$$\max z = 2x_1 - x_2 + 3x_3$$

约束条件:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 12 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

1. (8 分) 求上述线性规划问题的最优解;
2. (6 分) 写出上述线性规划的对偶问题, 并直接给出最优解;
3. (6 分) 若约束条件中第一个不等式的右端项由 8 调整为 10, 试求新的最优解。

二、

10.13 某理发店有一名理发师, 顾客的到达服从泊松分布, 平均 4 人/h, 当发现理发店中已有 n 名顾客时, 新来的顾客将有一部分不愿等待而离去, 离去的概率为 $n/4$ ($n=0,1,2,3,4$). 理发师对每名顾客理发时间服从负指数分布, 平均 15 min. 要求:

- (a) 画出该排队系统的生灭过程发生率图;
- (b) 建立这个系统的状态平衡方程;
- (c) 求解上述方程, 分别找出理发店中有 n 名顾客 ($n=0,1,\dots,4$) 的概率;
- (d) 找出那些在店内理发的顾客的平均停留时间.

三、现有 C、D 两处工厂，每年分别生产服装 250 万件和 200 万件。服装需要供应 X、Y、Z 三个城市：

X 城市需要 180 万件服装，该需求量可适当降低 0-60 万件；

Y 城市需要 150 万件服装，该数量必须严格保证；

Z 城市最低需要 100 万件服装，但更多的供应量也完全能接受。

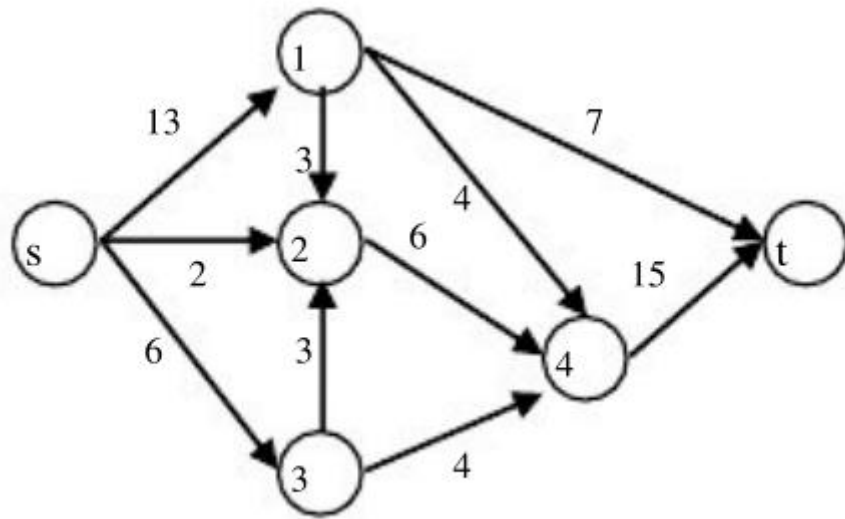
C、D 两处工厂向 X、Y、Z 三个城市的单位运价表如下，试求在满足各城市需求的前提下，使总运费最小的调运方案。：

产地\销地	X	Y	Z	产量
C	7	16	8	250
D	10	12	5	200

四、现有 6 台高效设备，拟分配给所属的甲、乙、丁三个工厂，各工厂获得不同数量设备后可为国家提供的盈利如下表所示。请问这 6 台设备如何分配给各工厂，才能使国家得到的盈利最大？

设备数	甲工厂盈利	乙工厂盈利	丁工厂盈利
0	0	0	0
1	4	5	3
2	8	9	7
3	11	12	10
4	13	14	12
5	14	15	13
6	15	16	14

五、求下列网络的 S 到 T 的最大流。



六、某种机器可以在高、低两种负荷下生产。高负荷生产条件下机器完好率为 0.7,即如果年初有 u 台完好机器投入高负荷生产,则年末完好的机器数量为 $0.7u$ 台。年初投入高负荷运行的 u 台机器的年产量为 $8u$ 吨,系数 8 称为单台产量。低负荷运行时,机器完好率为 0.9,单台产量为 5 吨。设开始时有 1000 台完好机器,试制订五年计划,即每年年初将完好的机器一部分分配到高负荷生产,剩下的机器分配到低负荷生产,使五年的总产量为最高。